Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По основам программной инженерии

Вариант №467204

Выполнил:

Пчелкин Илья Игоревич

Группа № P3206

Проверил:

Кулинич Ярослав Вадимович

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание 3

Software Requirements Specification 4

1. Introduction 4
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 5
1.4 Product Scope 5
1.5 References 5

2. Overall Description 5
2.1 Product Perspective 5
2.2 Product Functions 5
2.3 User Classes and Characteristics 6
2.4 Operating Environment 6
2.5 Design and Implementation Constraints 6
2.6 User Documentation 6
2.7 Assumptions and Dependencies 7

3. External Interface Requirements 7
3.1 User Interfaces 7
3.2 Hardware Interfaces 7
3.3 Software Interfaces 7
3.4 Communications Interfaces 7

4. System Features 7
4.1 Загрузка видео 7
4.2 Просмотр видео 8
4.3 Поиск 9
4.4 Лента рекомендаций 9
4.5 Лайки и комментарии 10
4.6 Подписки 11
4.7 Плейлисты 11
4.8 Каналы 13
4.9 Прямые трансляции 14

5. Other Nonfunctional Requirements 15
5.1 Performance Requirements 15
5.2 Safety Requirements 15
5.3 Security Requirements 15
5.4 Software Quality Attributes 15
5.5 Business Rules 15

6. Requirements Attributes 15
Функциональные требования 15
Нефункциональные требования 16

7. Other Requirements 17
Appendix A: Glossary 17
Appendix B: Analysis Models 18

Вывод 30

Задание

Вариант №467204: Rutube - лучшее видео:) - https://www.rutube.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Software Requirements Specification

1. Introduction

1.1 Purpose

Данная спецификация требований к программному обеспечению (ПО) описывает функциональные и нефункциональные требования для разработки веб-сайта Rutube, предназначенного для размещения и просмотра видео.

1.2 Document Conventions

Как оформлены требования:

- Все функциональные требования помечены как FR-X.Y
- Все нефункциональные требования помечены как NFR-X.Y

Где X и Y — цифры, соответствующие нумерации требований

Приоритетность требования указывается по шкале от 1 до 10:

- 10 – критически важное требование для корректной работы приложения
- 1 – низкоприоритетное требование, которое может быть реализовано по желанию

Стабильность описывает то, насколько большая вероятность того, что данное требование изменится в будущем:

Высокая – требование с большой вероятностью не изменится

Средняя – требование может измениться

Низкая – требование скорее всего изменится

Все термины предметной области при первом упоминании отмечаются нижним подчеркиванием и курсивом, их расшифровку можно найти в Appendix A: Glossary

Каждый прецедент использования (Use Case) описывается по следующему шаблону:

Название Use Case

ID

Идентификатор прецендента

Актор

Тот, кто участвует во взаимодействии с системой

В данном пункте будет использоваться 3 вида Акторов:
Авторизованный пользователь – пользователь вошедший в систему

Неавторизованный пользователь – пользователь не вошедший в систему

Пользователь – пользователь может быть как авторизованным, так и неавторизованным

Описание

Небольшой абзац, описывающий суть варианта использования

Начальное состояние

Описание состояния системы до начала выполнения сценария. Предусловия – это условия, которые должны выполняться, чтобы Use Case имел смысл

Основной успешный сценарий

Последовательность шагов, в результате которой пользовательская цель достигается

Альтернативные сценарии

Все предусмотренные ответвления от основного потока, при которых развитие событий отличается, но цель может быть в итоге достигнута другим способом

Конечное состояние

Состояние системы после выполнения сценария

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Разработчиков, которые будут разрабатывать backend и frontend приложения.
- Дизайнеров, которые будут разрабатывать графический интерфейс приложения.
- Тестировщиков

1.4 Product Scope

Разрабатываемое ПО – будет использоваться в качестве онлайн сервиса, в котором пользователи смогут размещать свои видеоролики на общую страницу, с которой можно просматривать весь контент, загруженный другими пользователями. Также можно осуществлять поиск видео по названию.

1.5 References

Разрабатываемое веб-приложение - https://rutube.ru/

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Приложение построено на базе клиент-серверной архитектуры, возможна его интеграция в другие приложения.

2.2 Product Functions

Основные функции разрабатываемого видеохостинга включают:

- Загрузка пользовательского видео-контента на своем канале авторизованными пользователями.
- Просмотр видеороликов всеми пользователями
- Взаимодействие с видеороликами: оставление комментариев, выставление положительных и отрицательных оценок в виде *лайка* или *дизлайка*.
- Управление собственным каналом

Видеохостинг предоставляет возможность загрузки, просмотра и обработке пользовательского видео контента. Под обработкой подразумевается возможность написания комментария под любым видео и выставления ему положительной или отрицательной оценки в виде лайка или дизлайка.

2.3 User Classes and Characteristics

В системе выделяются 2 класса пользователей:

1. Неавторизованный пользователь:
    - Может просматривать доступные видео и выполнять поиск
2. Авторизованный пользователь:
    - Может загружать видео на свой *Rutube-канал*, каждый канал связан с уникальным именем пользователя и служит пространством для взаимодействия с другими пользователями через видео
    - Может оформлять подписку на другого пользователя
    - Может оценивать любое видео положительной или отрицательной оценкой в виде лайка или дизлайка.
    - Может писать *комментарий* под любым видео

2.4 Operating Environment

Операционная среда, на которой развернута система, должна удовлетворять следующим требованиям:

- Клиентская часть системы должна корректно работать в современных веб-браузерах последняя версия Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari и их аналоги
- Серверная часть системы должна быть развернута на оборудовании с установленной операционной системой семейства GNU/Linux

2.5 Design and Implementation Constraints

- Серверная часть системы должна быть реализована на языке Java
- Клиентская часть должна быть реализована на языке JavaScript
- База данных системы должна использовать СУБД PostgreSQL
- Веб-интерфейс должен быть совместим с последними версиями всех современных браузеров

2.6 User Documentation

Вся необходимая информация для начала работы с Rutube - https://rutube.ru/info/faq/

2.7 Assumptions and Dependencies

Приложение нормально функционирует, т. е. воспроизводит видео только при условии, что *пользователь* имеет стабильное подключение к интернету с минимальной скоростью равной 1 Мбит/с.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс состоит из нескольких основных частей и отдельных страниц:

- Главная страница с лентой рекомендаций
- Текстовое поле для поиска видео
- Страница канала пользователя с его видео и информацией о его канале
- Форма для авторизации
- Страница для просмотра видео со встроенным *видеоплеером*
- Форма для загрузки видео

3.2 Hardware Interfaces

Для серверной части приложения требуется учесть:

- Большой объем дискового пространства для хранения видео

Аппаратные требования для клиентской части:

- Персональный компьютер или ноутбук
- Телефон или планшет

3.3 Software Interfaces

Система взаимодействует со следующими программными интерфейсами:

- СУБД PostgreSQL: приложение сохраняет в базу данных все метаданные о видео и пользователях

3.4 Communications Interfaces

Система должна принимать запросы по HTTPS и возвращать ответ в формате JSON

4. System Features

4.1 Загрузка видео

4.1.1 Description and Priority

Каждый зарегистрированный пользователь должен иметь возможность загрузки видео на свой канал

Приоритет: Высокий

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Авторизованный пользователь нажимает кнопку со значком «+» в верхней части интерфейса

Ответ: Система отображает всплывающее окно с доступными действиями

2. Стимул: Пользователь выбирает пункт «Загрузить видео»

Ответ: Система перенаправляет пользователя на страницу загрузки видео

3. Стимул: Пользователь выбирает видеофайл для загрузки

Ответ: Система начинает загрузку файла и выполняет первоначальную проверку формата и размера

4. Стимул: Пользователь вводит название видео, при необходимости добавляет описание, выбирает категорию и права доступа, при необходимости загружает обложку и выбирает плейлист

Ответ: Система валидирует введённые данные и отображает возможные ошибки в форме

5. Стимул: Пользователь нажимает кнопку «Опубликовать»

Ответ: Система сохраняет данные о видео, отправляет видео на модерацию и отображает подтверждение о приёме видео

4.1.3 Functional Requirements

FR-1.1: Система позволяет авторизованному пользователю загрузить видео на свой канал

FR-1.2: Система позволяет пользователю указать название, описание, категорию и тип доступа (для всех/по ссылке) видео

FR-1.3: Система позволяет загрузить обложку для видео

FR-1.4: При некорректных данных система показывает сообщение об ошибке и не сохраняет изменения

4.2 Просмотр видео

4.2.1 Description and Priority

Каждый пользователь должен иметь возможность просмотра любого загруженного на сайте Rutube видео

Приоритет: Высокий

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Пользователь выбирает интересующее видео из ленты и нажимает на него

Ответ: Система открывает страницу выбранного видео

2. Стимул: Пользователь вводит запрос в строку поиска и выполняет поиск видео на интересующую тему

Ответ: Система показывает список видео, соответствующих поисковому запросу

3. Стимул: Пользователь выбирает видео из результатов поиска и нажимает на него

Ответ: Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение

4.2.3 Functional Requirements

FR-2.1: Система позволяет любому пользователю воспроизвести видео

FR-2.2: Система позволяет изменять качества видео от 144p до 4K с помощью кнопок в плеере

FR-2.3: Система позволяет воспроизводить видео в полноэкранном режиме

FR-2.4: Система позволяет изменять скорость воспроизведения видел от 0.25x до 2x с шагом = 0.25

FR-2.5: Система позволяет включить субтитры с помощью кнопки в плеере

FR-2.6: Система позволяет перематывать видео на 10 секунд назад и вперед по кнопкам в плеере

FR-2.7: Система поддерживает одновременную загрузку нескольких видеороликов

FR-2.8: Система увеличивает счетчик просмотров видео после того как пользователь зайдет на страницу видео

4.3 Поиск

4.3.1 Description and Priority

Каждый пользователь может осуществить поиск видео как по названию, так и поиск видео конкретных каналов

Приоритет: Высокий

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Пользователь вводит запрос в строку поиска

   Ответ: Система показывает список результатов: видео и каналы, соответствующие запросу

2. Стимул: Пользователь выбирает видео из списка результатов и нажимает на него

   Ответ: Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение

3. Стимул: Пользователь выбирает канал из списка результатов и нажимает на него

   Ответ: Система открывает страницу выбранного канала

4. Стимул: Пользователь выбирает видео на странице канала

   Ответ: Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение

4.3.3 Functional Requirements

FR-3.1: Система выдает 10 подсказок при вводе в поисковую строку ≥ 2 символов

FR-3.2: Результат поиска: страница с прокручивающейся лентой видео и каналов

4.4 Лента рекомендаций

4.4.1 Description and Priority

У каждого пользователя при заходе на Rutube на стартовой странице есть *лента* видео, рекомендованных ему *алгоритмом* видео, если пользователь не авторизован, то ему отобразится базовая *лента рекомендаций* формирующаяся по определенному алгоритму

Приоритет: Высокий

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Авторизованный пользователь открывает сайт https://rutube.ru/

Ответ: Система показывает персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов и предыдущей активности

2. Стимул: Неавторизованный пользователь открывает сайт https://rutube.ru/

Ответ: Система показывает базовую ленту рекомендаций, сформированную по популярности и трендам

4.4.3 Functional Requirements

FR-4.1: Система должна показывать авторизованному пользователю персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов

FR-4.2: Система должна показывать неавторизованному пользователю ленту рекомендаций которая формируется алгоритмом по популярности и трендам

4.5 Лайки и комментарии

4.5.1 Description and Priority

Каждый авторизованный пользователь может ставить оценку на видео (лайк/дизлайк) и писать комментарии

Приоритет: Высокий

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Пользователь выбирает интересующее видео

Ответ: Система открывает страницу выбранного видео

2. Стимул: Авторизованный пользователь нажимает на кнопку лайка или дизлайка под видео

Ответ: Система обновляет состояние оценки пользователя для этого видео и счётчик лайков или дизлайков

3. Стимул: Неавторизованный пользователь нажимает на кнопку лайка или дизлайка под видео

Ответ: Система перенаправляет пользователя на страницу авторизации

4. Стимул: Авторизованный пользователь пролистывает страницу до секции комментариев

Ответ: Система показывает существующие комментарии и поле для ввода нового комментария

5. Стимул: Авторизованный пользователь пишет комментарий в поле ввода и нажимает кнопку отправки

Ответ: Система сохраняет комментарий и отображает его в секции комментариев

6. Стимул: Неавторизованный пользователь пытается отправить комментарий

Ответ: Система показывает сообщение о необходимости входа, чтобы оставлять комментарии

4.5.3 Functional Requirements

FR-5.1: Под каждым видео есть счетчик лайков и дизлайков

FR-5.2: Под каждым видео есть секция с комментариями и полем ввода для новых комментариев

FR-5.3: Система позволяет авторизованным пользователям ставить оценку к видео (лайк/дизлайк), неавторизованных при попытке оставить оценку перенаправляет на страницу авторизации

FR-5.4: Система позволяет авторизованным пользователям отправлять комментарии, неавторизованным показывается сообщение "Войдите, чтобы комментировать"

4.6 Подписки

4.6.1 Description and Priority

Каждый авторизованный пользователь имеет возможность подписаться на любой канал

Приоритет: Высокий

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Пользователь находит интересующий канал (через поиск или из ленты)

Ответ: Система открывает страницу выбранного канала

2. Стимул: Авторизованный пользователь нажимает кнопку «Подписаться» на странице канала

Ответ: Система оформляет подписку пользователя на канал и обновляет состояние кнопки

3. Стимул: Авторизованный пользователь повторно нажимает кнопку «Подписаться» (подписка уже активна)

Ответ: Система оформляет отписку пользователя от канала и обновляет состояние кнопки

4. Стимул: Неавторизованный пользователь нажимает кнопку «Подписаться» на странице канала

Ответ: Система перенаправляет пользователя на страницу авторизации или регистрации

4.6.3 Functional Requirements

FR-6.1: Кнопка подписки у каждого канала

FR-6.2: При повторном нажатии на кнопку подписки производится отписка

FR-6.3: Увеличение счетчика *подписчиков* при подписке

FR-6.4: Система позволяет авторизованным пользователям подписываться на каналы других пользователей, неавторизованных при попытке подписаться перенаправляет на страницу авторизации

4.7 Плейлисты

4.7.1 Description and Priority

Каждый авторизованный пользователь имеет возможность создания *плейлистов* с видео

Приоритет: Средний

4.7.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Авторизованный пользователь нажимает на значок своего канала в правом верхнем углу

   Ответ: Система открывает меню управления каналом

2. Стимул: Пользователь выбирает переход в студию Rutube

   Ответ: Система открывает студию Rutube с управлением контентом канала

3. Стимул: Пользователь нажимает на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу

   Ответ: Система показывает варианты добавления нового контента

4. Стимул: Пользователь выбирает действие «Создать плейлист»

   Ответ: Система открывает форму создания плейлиста

5. Стимул: Пользователь вводит название плейлиста

   Ответ: Система принимает введённое название

6. Стимул: Пользователь при необходимости вводит описание плейлиста

   Ответ: Система принимает введённое описание

7. Стимул: Пользователь при необходимости выбирает или загружает обложку плейлиста

   Ответ: Система принимает выбранную обложку и подготавливает данные для создания плейлиста

8. Стимул: Пользователь подтверждает создание плейлиста

   Ответ: Система создаёт плейлист и добавляет его в список плейлистов пользователя

4.7.3 Functional Requirements

FR-7.1: Система позволяет авторизованному пользователю создавать плейлист

FR-7.2: Система позволяет авторизованному пользователю добавлять в свой плейлист любые свои видео, доступные в его студии Rutube

FR-7.3: Система позволяет авторизованному пользователю удалять из своего плейлиста любое ранее добавленное видео

FR-7.4: Система позволяет авторизованному пользователю подписываться на плейлист другого пользователя, чтобы он отображался в его списке плейлистов для быстрого доступа

FR-7.5: Система позволяет пользователю указать название и описание для плейлиста

FR-7.6: Система позволяет загрузить обложку для плейлиста

4.8 Каналы

4.8.1 Description and Priority

Каждый пользователь имеет возможность создать свой канал и персонализировать его

Приоритет: Средний

4.8.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Авторизованный пользователь нажимает на значок своего канала в правом верхнем углу

   Ответ: Система открывает меню канала

2. Стимул: Пользователь нажимает на пункт «Мой канал»

   Ответ: Система открывает страницу канала пользователя

3. Стимул: Пользователь нажимает на кнопку «Настроить вид канала» на обложке канала

   Ответ: Система открывает страницу настройки канала

4. Стимул: Пользователь изменяет название и/или описание канала

   Ответ: Система принимает введённые значения и подготавливает изменения

5. Стимул: Пользователь переходит в раздел «Внешний вид» на странице настройки канала

   Ответ: Система показывает настройки аватара и обложки канала

6. Стимул: Пользователь нажимает кнопку изменения аватара, выбирает изображение, выполняет кадрирование и подтверждает выбор

   Ответ: Система принимает выбранное изображение как новый аватар канала

7. Стимул: Пользователь нажимает кнопку изменения обложки, выбирает изображение, выполняет кадрирование и подтверждает выбор

   Ответ: Система принимает выбранное изображение как новую обложку канала

8. Стимул: Пользователь нажимает кнопку сохранения изменений

   Ответ: Система сохраняет обновлённые настройки канала

4.8.3 Functional Requirements

FR-8.1: Система позволяет владельцу канала загрузить и изменить аватар канала

FR-8.2: Система позволяет владельцу канала загрузить и изменить обложку канала

FR-8.3: Система позволяет владельцу канала задать и изменить название и описание канала

FR-8.4: При отсутствии загруженного аватара система показывает стандартную иконку канала

FR-8.5: При отсутствии загруженной обложки система показывает стандартный фон канала

FR-8.6: При некорректных данных система показывает сообщение об ошибке и не сохраняет изменения

4.9 Прямые трансляции

4.9.1 Description and Priority

Каждый авторизованный пользователь может запустить *прямую трансляцию* от имени своего канала

Приоритет: Средний

4.9.2 Stimulus/Response Sequences

1. Стимул: Авторизованный пользователь нажимает кнопку со значком «+» в верхней части интерфейса

   Ответ: Система открывает всплывающее окно с доступными действиями

2. Стимул: Пользователь выбирает действие «Создать трансляцию» во всплывающем окне

   Ответ: Система открывает форму создания прямой трансляции

3. Стимул: Пользователь вводит название трансляции

   Ответ: Система принимает введённое название

4. Стимул: Пользователь при необходимости вводит описание трансляции

   Ответ: Система принимает введённое описание

5. Стимул: Пользователь выбирает категорию трансляции

   Ответ: Система принимать выбранную категорию

6. Стимул: Пользователь выбирает права доступа для трансляции

   Ответ: Система принимает выбранные права доступа

7. Стимул: Пользователь выбирает время начала трансляции

   Ответ: Система сохраняет выбранное время запуска трансляции

8. Стимул: Пользователь загружает обложку для трансляции

   Ответ: Система принимает выбранное изображение как обложку трансляции

9. Стимул: Пользователь подключает программу для трансляции

Ответ: Система принимает параметры подключения для прямого эфира

10. Стимул: Пользователь нажимает кнопку «Начать трансляцию»

Ответ: Система запускает прямую трансляцию от имени канала

4.9.3 Functional Requirements

FR-9.1: Система позволяет пользователю указать название и описание для трансляции

FR-9.2: Система позволяет загрузить обложку для трансляции

FR-9.3: Только авторизованный пользователь может запустить трансляцию, неавторизованных перенаправляет на страницу авторизации

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR-1.1: Время загрузки страницы просмотра видео не должно превышать 2 секунд при стабильном подключении к интернету

NFR-1.2: Плеер должен начинать воспроизведение выбранного видео не позднее чем через 3 секунды после нажатия на него

5.2 Safety Requirements

NFR-2.1: В случае ошибки загрузки видео не публикуется

5.3 Security Requirements

NFR-3.1: Доступ к управлению каналом должен предоставляться только авторизованным пользователям по защищённому протоколу HTTPS.

NFR-3.2: Приватные видео и плейлисты должны быть доступны только их владельцу или пользователям с выданными правами доступа.

5.4 Software Quality Attributes

NFR-4.1: Интерфейс быть интуитивно понятен пользователю без предварительного обучения

NFR-4.2: Система должна быть доступна в любое время

5.5 Business Rules

NFR-5.1: Пользователь может загружать не более 5 видеороликов одновременно

NFR-5.2: Монетизация канала доступна при достижении 20 000 просмотров в сумме за все видео на канале

6. Requirements Attributes

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
FR-1.1	10	40+	Высокая
FR-1.2	10	4-16	Высокая

FR-1.3	8	4-16	Высокая
FR-1.4	10	4-16	Высокая
FR-2.1	10	40+	Высокая
FR-2.2	1	4-16	Высокая
FR-2.3	10	4-16	Высокая
FR-2.4	5	4-16	Высокая
FR-2.5	6	4-16	Высокая
FR-2.6	7	4-16	Средняя
FR-2.7	8	16-40	Средняя
FR-2.8	10	4-16	Высокая
FR-3.1	1	4-16	Средняя
FR-3.2	10	16-40	Высокая
FR-4.1	7	16-40	Низкая
FR-4.2	7	16-40	Низкая
FR-5.1	9	4-16	Высокая
FR-5.2	9	16-40	Высокая
FR-5.3	9	16-40	Высокая
FR-5.4	9	16-40	Высокая
FR-6.1	9	4-16	Высокая
FR-6.2	9	<4	Высокая
FR-6.3	9	<4	Высокая
FR-6.4	9	4-16	Высокая
FR-7.1	2	4-16	Высокая
FR-7.2	2	4-16	Средняя
FR-7.3	2	4-16	Средняя
FR-7.4	2	4-16	Высокая
FR-7.5	2	<4	Высокая
FR-7.6	2	<4	Высокая
FR-8.1	8	4-16	Высокая
FR-8.2	7	4-16	Высокая
FR-8.3	6	<4	Высокая
FR-8.4	4	<4	Средняя
FR-8.5	4	<4	Средняя
FR-8.6	8	4-16	Высокая
FR-9.1	5	<4	Высокая
FR-9.2	5	4-16	Высокая
FR-9.3	5	4-16	Высокая

Нефункциональные требования

Требование	Приоритетность	Стабильность
NFR-1.1	10	Высокая
NFR-1.2	10	Высокая
NFR-2.1	10	Высокая

NFR-3.1	10	Высокая
NFR-3.2	10	Высокая
NFR-4.1	10	Высокая
NFR-4.2	10	Высокая
NFR-5.1	5	Низкая
NFR-5.2	5	Низкая

7. Other Requirements

Appendix A: Glossary

Видеохостинг – онлайн-сервис для хранения, публикации и распространения видеоконтента, где пользователи сами генерируют контент

Пользователь – это человек, имеющий доступ к его ресурсам

Лайк – форма реакции на контент, которая означает «нравится», выставляется независимо каждым пользователем по желанию

Дизлайк – выражение неодобрения к опубликованному контенту, то есть противоположность «лайку»

Rutube-канал – это персональная страница, где пользователи публикуют, свои видео

Подписчик – это пользователь, который оформил подписку на канал другого пользователя, чтобы регулярно получать его контент

Комментарий – это текстовое сообщение, которое пользователь оставляет под видео, чтобы выразить своё мнение, задать вопрос или вступить в обсуждение

Лента — это непрерывный список видео, который платформа показывает пользователю

Лента рекомендаций – это раздел, где сервис предлагает пользователям видео на основе их предпочтений

Видеоплеер – это программа, предназначенная для воспроизведения видеофайлов

Обложка видео – это статичное изображение, которое отображается рядом с названием ролика в поиске, рекомендациях и на канале

Права доступа к видео – это настройки видимости ролика, определяющие, кто именно может его посмотреть: все, по ссылке или только вы/выбранные пользователи

Название видео – это текстовый заголовок ролика (до 100 символов), который отображается вместе с обложкой и первым виден зрителям в поиске, рекомендациях или на канале

Описание видео – это текстовое поле под роликом, где автор даёт расширенную информацию о контенте, ссылки и т. д.

Алгоритм (Rutube) – это система рекомендаций на базе машинного обучения, которая формирует персонализированную ленту видео, анализируя поведение пользователей и характеристики контента

Категория видео – это значение, которое автор выбирает при загрузке ролика, чтобы алгоритм понимал тематику контента и показывал его релевантной аудитории

Правила сообщества – это набор строгих норм, которые определяют, какой контент можно публиковать, чтобы поддерживать безопасность платформы и соответствовать законам РФ.

Модерация – это процесс проверки контента (видео, комментариев) на соответствие Правилам сообщества, чтобы исключить спам, насилие, дезинформацию или нарушения

Строка поиска – это поле ввода в верхней части сайта, куда пользователь вводит ключевые слова, названия видео или каналов для поиска контента

Обложка канала – это большой баннер в верхней части страницы канала, фоновая картинка, которая видна всем, кто заходит на твой канал

Аватар канала – это маленькая квадратная картинка, которая отображается рядом с названием канала, в комментариях, в ленте и в результатах поиска

Кадрирование фото – это обрезка части изображения, когда ты выбираешь, что оставить в кадре, а что убрать за его пределы

Прямая трансляция (стрим) – это видеопередача в реальном времени, когда изображение и звук сразу отправляются в интернет, и зрители смотрят почти одновременно с тем, как это происходит

Плейлист – это упорядоченный список видео, объединённых по какой-то теме или задумке пользователя, которые можно просматривать одно за другим без повторного поиска каждого ролика

Appendix B: Analysis Models

Прецеденты использования

Загрузка видео

ID

1

Название

Загрузить видео на канал

Актор

Авторизованный пользователь

Описание

Авторизованный пользователь загружает видео на свой канал, заполняет информацию о нём и отправляет его на модерацию для публикации

Начальное состояние

- Пользователь авторизован в системе

- Видео соответствует техническим требованиям по формату и размеру файла

Основной успешный сценарий

1. Пользователь нажимает кнопку со значком «+» в верхней части интерфейса

2. Система отображает всплывающее окно с действиями

3. Пользователь выбирает пункт «Загрузить видео»

4. Система перенаправляет пользователя на страницу загрузки видео

5. Пользователь выбирает видеофайл

6. Система загружает файл и выполняет первичную проверку формата и размера

7. Пользователь вводит название видео

8. Пользователь при необходимости вводит описание видео

9. Пользователь выбирает категорию видео

10. Пользователь выбирает права доступа (для всех/по ссылке)

11. Пользователь при необходимости загружает обложку видео

12. Пользователь при необходимости выбирает плейлист для добавления видео

13. Пользователь нажимает кнопку «Опубликовать»

14. Система валидирует данные формы

15. Система сохраняет видео и отправляет его на модерацию

16. После успешной модерации система публикует видео на канале пользователя и в ленте

Альтернативные сценарии

Пропуск необязательных полей (шаги 8, 11, 12 можно пропустить)

Конечное состояние

- В системе создана запись о видео с указанными пользователем данными

- Видео находится в статусе «на модерации» или «опубликовано» в зависимости от результата проверки

- При успешной модерации видео отображается на канале пользователя и может быть показано в ленте

Просмотр видео

ID

2

Название

Просмотр видео

Актор

Пользователь

Описание

Пользователь находит интересующее его видео на платформе и открывает его для просмотра

Начальное состояние

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом

Основной успешный сценарий

1. Пользователь выбирает интересующее видео из ленты и нажимает на него

2. Система открывает страницу выбранного видео

3. Система отображает плеер, информацию о видео и запускает воспроизведение

4. Пользователь просматривает видео

Альтернативные сценарии

Просмотр через поиск (пользователь ищет видео, а не выбирает его из ленты):

1. Пользователь вводит запрос в строку поиска
2. Система показывает список видео по данному запросу
3. Пользователь выбирает видео из списка и нажимает на него
4. Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение

Конечное состояние

- Пользователь просмотрел выбранное видео полностью или частично

- В системе должен быть увеличен счетчик просмотров и обновлена статистика видео

Поиск по видео и каналам

ID

3

Актор

Пользователь

Описание

Пользователь вводит поисковый запрос, просматривает результаты в виде списка видео и каналов и переходит к интересующему его видео или каналу

Начальное состояние

- В системе есть контент, который может соответствовать поисковым запросам

Основной успешный сценарий

1. Пользователь вводит запрос в строку поиска

2. Система показывает результаты: список видео и каналов по данному запросу

3. Пользователь выбирает интересующее видео из результатов и нажимает на него

4. Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение

Альтернативные сценарии

Переход через канал:

1. Пользователь вводит запрос в строку поиска
2. Система показывает результаты: список видео и каналов по данному запросу
3. Пользователь выбирает интересующий канал и нажимает на него
4. Система открывает страницу выбранного канала
5. Пользователь выбирает интересующее видео на странице канала
6. Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение

Конечное состояние

- Пользователь перешёл к просмотру выбранного видео

Рекомендации и лента

ID

4

Актор

Пользователь

Описание

Пользователь открывает главную страницу платформы и получает ленту рекомендованных видео

Начальное состояние

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом

Основной успешный сценарий

1. Пользователь открывает сайт https://rutube.ru/

2. Система определяет, авторизован пользователь или нет

3. Если пользователь не авторизован, система формирует базовую ленту рекомендаций по популярности и трендам

4. Если пользователь авторизован, система формирует персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов и предыдущей активности

5. Система отображает пользователю ленту рекомендованных видео на главной странице

Альтернативные сценарии

Авторизация с главной страницы

1. Пользователь открывает сайт https://rutube.ru/

2. Система показывает главную страницу и элементы для входа или регистрации

3. Пользователь выбирает действие войти или зарегистрироваться

4. Система показывает форму авторизации или регистрации

5. После успешного входа система обновляет главную страницу и отображает персонализированную ленту рекомендаций

Конечное состояние

- Для авторизованного пользователя отображается персонализированная лента рекомендаций

- Для неавторизованного пользователя отображается базовая лента рекомендаций

Оставление лайков и комментариев

ID

5

Актор

Пользователь

Описание

Авторизованный пользователь может ставить оценку на видео (лайк или дизлайк) и оставлять комментарии под видео, неавторизованным пользователям предлагается войти для выполнения этих действий

Начальное состояние

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом

Основной успешный сценарий

1. Пользователь выбирает интересующее видео

2. Система открывает страницу выбранного видео

3. Пользователь нажимает на кнопку лайка или дизлайка под видео

4. Система обновляет оценку пользователя и счётчик лайков или дизлайков для видео

5. Пользователь пролистывает страницу до секции комментариев

6. Система показывает существующие комментарии и поле для ввода нового комментария

7. Пользователь пишет комментарий в поле ввода

8. Пользователь нажимает кнопку отправки комментария

9. Система сохраняет комментарий и отображает его в секции комментариев

Альтернативные сценарии

Действия неавторизованного пользователя:

1. Пользователь выбирает интересующее видео

2. Система открывает страницу выбранного видео

3. Пользователь нажимает на кнопку лайка или дизлайка под видео

4. Система перенаправляет пользователя на страницу авторизации

5. Пользователь возвращается на страницу видео без авторизации

6. Пользователь пролистывает страницу до секции комментариев и пытается оставить комментарий

7. Система показывает сообщение о необходимости входа, чтобы комментировать

Конечное состояние

- Для авторизованного пользователя обновлено состояние оценки видео и счётчики лайков или дизлайков

- Для авторизованного пользователя добавлен новый комментарий, который отображается в секции комментариев

- Неавторизованный пользователь получает предложение войти для оценки и комментирования

Подписки на каналы

ID

6

Актор

Пользователь

Описание

Авторизованный пользователь может подписываться на каналы и отписываться от них, неавторизованным пользователям предлагается войти или зарегистрироваться при попытке подписаться

Начальное состояние

- Пользователь имеет доступ к платформе и соединение с интернетом

- Канал доступен и отображается на платформе

Основной успешный сценарий

1. Пользователь находит интересующий канал

2. Система открывает страницу выбранного канала

3. Пользователь нажимает кнопку «Подписаться» на странице канала

4. Система оформляет подписку пользователя на канал

5. Система обновляет состояние кнопки подписки

6. Система увеличивает счётчик подписчиков канала

Альтернативные сценарии

Отписка от канала:

1. Пользователь открывает страницу канала, на который уже подписан

2. Система показывает активную подписку и соответствующее состояние кнопки

3. Пользователь повторно нажимает кнопку подписки

4. Система оформляет отписку пользователя от канала

5. Система обновляет состояние кнопки подписки и уменьшает счётчик подписчиков канала

Конечное состояние

- Для авторизованного пользователя обновлён статус подписки на канал

- Изменён счётчик подписчиков канала в соответствии с действием пользователя

- Неавторизованный пользователь получает предложение войти или зарегистрироваться при попытке подписаться

Создание плейлистов

ID

7

Актор

Пользователь

Описание

Авторизованный пользователь может создавать плейлисты для группировки своих видео

Начальное состояние

- Пользователь авторизован в системе

Основной успешный сценарий

1. Пользователь нажимает на значок своего канала в правом верхнем углу

2. Система открывает меню управления каналом

3. Пользователь переходит в студию Rutube

4. Система открывает студию для управления контентом

5. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу

6. Система показывает доступные действия по добавлению нового контента

7. Пользователь выбирает действие «Создать плейлист»

8. Система открывает форму создания плейлиста

9. Пользователь вводит название плейлиста

10. Пользователь при необходимости вводит описание плейлиста

11. Пользователь при необходимости устанавливает обложку плейлиста

12. Пользователь подтверждает создание плейлиста

13. Система создаёт плейлист

14. Система добавляет плейлист в список плейлистов пользователя в студии Rutube

Альтернативные сценарии

Создание плейлиста только с обязательными полями (шаги 10, 11 можно пропустить)

Конечное состояние

- В системе создан новый плейлист пользователя

- Плейлист доступен в списке плейлистов пользователя

- Для плейлиста задано название, а также при необходимости описание и обложка

Персонализация канала

ID

8

Актор

Пользователь

Описание

Владелец канала может изменить основную информацию о канале, а также настроить внешний вид канала

Начальное состояние

- Пользователь авторизован в системе

Основной успешный сценарий

1. Пользователь нажимает на значок своего канала в правом верхнем углу

2. Система открывает меню канала

3. Пользователь нажимает на пункт «Мой канал»

4. Система открывает страницу канала пользователя

5. Пользователь нажимает на кнопку «Настроить вид канала» на обложке канала

6. Система открывает страницу настройки канала

7. Пользователь изменяет название канала

8. Пользователь при необходимости добавляет или изменяет описание канала

9. Пользователь переходит в раздел «Внешний вид»

10. Система показывает настройки аватара и обложки канала

11. Пользователь нажимает кнопку изменения аватара, выбирает изображение, выполняет кадрирование и подтверждает выбор

12. Система принимает выбранное изображение как новый аватар канала

13. Пользователь нажимает кнопку изменения обложки, выбирает изображение, выполняет кадрирование и подтверждает выбор

14. Система принимает выбранное изображение как новую обложку канала

15. Пользователь нажимает кнопку сохранения изменений

16. Система сохраняет обновлённые данные и внешний вид канала

Альтернативные сценарии

Ошибка при изменении канала:

- Если изображение аватара и/или обложки не соответствует правилам сообщества, то оно не будет сохранено
- Если изображение аватара и/или обложки не соответствует формату, который поддерживает система, то оно не будет сохранено
- Если описание и/или название канала не прошло валидацию, то оно не будет сохранено

Конечное состояние

- В системе обновлена основная информация канала при её изменении

- В системе обновлён внешний вид канала при их изменении

Прямые трансляции

ID

9

Актор

Пользователь

Описание

Авторизованный пользователь может запустить прямую трансляцию от имени своего канала

Начальное состояние

- Пользователь авторизован в системе

Основной успешный сценарий

1. Пользователь нажимает кнопку со значком «+» в верхней части интерфейса

2. Система открывает всплывающее окно с доступными действиями

3. Пользователь выбирает действие «Создать трансляцию»

4. Система открывает форму создания прямой трансляции

5. Пользователь вводит название трансляции

6. Пользователь при необходимости вводит описание трансляции

7. Пользователь выбирает категорию трансляции

8. Пользователь выбирает права доступа для трансляции

9. Пользователь выбирает время начала трансляции

10. Пользователь при необходимости загружает обложку для трансляции

11. Пользователь подключает программу для трансляции, используя указанные параметры

12. Пользователь нажимает кнопку «Начать трансляцию»

13. Система запускает прямую трансляцию от имени канала

Альтернативные сценарии

Пропуск необязательных полей (шаги 6, 10 можно пропустить)

Ошибка при создании трансляции:

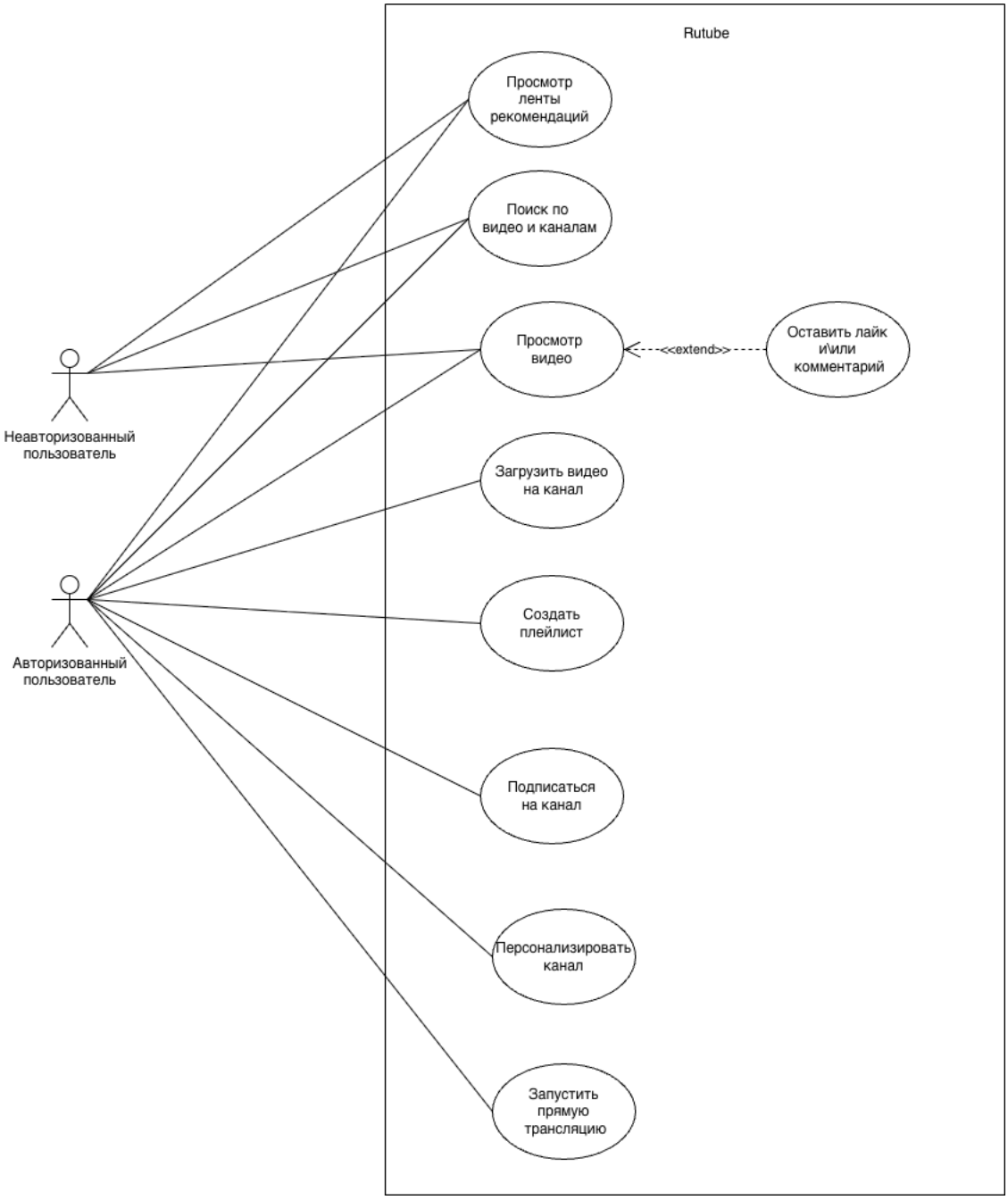
- Если обложка трансляции не соответствует правилам сообщества, то трансляция не будет запущена
- Если обложка трансляции не соответствует формату, который поддерживает система, то трансляция не будет запущена
- Если описание и/или название трансляции не прошло валидацию, то трансляция не будет запущена

Конечное состояние

- В системе создана и запущена прямая трансляция от имени канала пользователя

- Для трансляции указаны название, а также при необходимости описание, категория, права доступа, время начала и обложка

UseCase-диаграмма прецендентов использования



Вывод

Данная лабораторная работа помогла понять, как составляется документ SRS, научиться различать функциональные и нефункциональные требования, а так же определять прецеденты использования системы и зачем это нужно и составлять на их основе Use Case диаграммы.